

Technologie multimedialne

Lista 4

Wejdź na stronę <https://pixabay.com/music/> i pobierz plik „vlog-beat-background-349853.mp3”.



Vlog Beat Background
Tunetank

Celem tej listy jest wizualizacja widmowa i oscyloskopowa odtwarzanego strumienia audio w [Web Audio API](#).

Lista na ocenę.

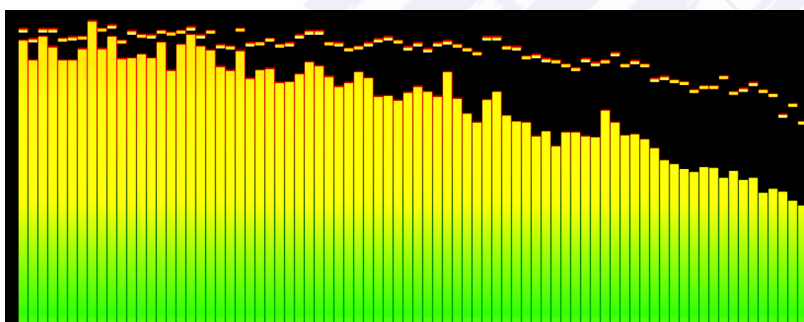
opracował: dr inż. Jakub Długosz

W ramach zadań na tej liście odtwarzanym plikiem jest ten podany w czerwonej ramce. Jest to taki sam plik, jaki był podany na poprzedniej liście. Ten plik ma być odtwarzany w pętli (cyklicznie).

Z1 (Wizualizacja widmowa)

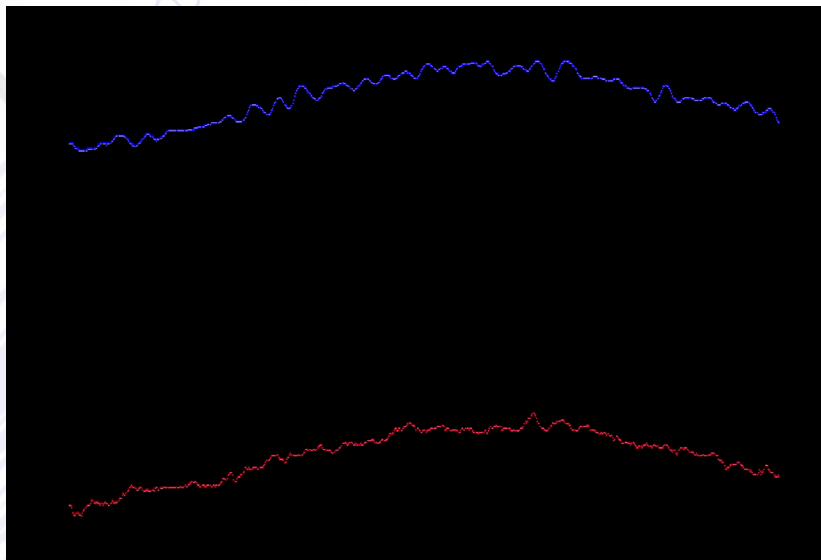
Używając [Web Audio API](#) przedstaw w przeglądarce internetowej wizualizację widmową (wartość amplitudy vs częstotliwość) odtwarzanego pliku wideo.

Każdy ze słupków na wykresie w danej chwili czasowej t_0 powinien pokazywać dwie informacje – o aktualnej wartości amplitudy oraz maksymalnej wartości amplitudy, jaka do chwili t_0 wystąpiła dla wybranego zakresu częstotliwości.



Z2 (Wizualizacja oscyloskopowa)

Używając [Web Audio API](#) przedstaw w przeglądarce internetowej wizualizację oscyloskopową dla każdego kanału odtwarzanego pliku wideo. Dodaj kontrolki, które umożliwią włączenie/wyłączenie odtwarzania (a tym samym wizualizacji odtwarzania) poszczegól-



nych kanałów audio.

Dodatkowe odnośniki:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=idhb45lc2xo>
2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Visualizations_with_Web_Audio_API
3. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Best_practices#:~:text=Loading%20sounds%2Ffiles
4. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API/Visualizations_with_Web_Audio_API#creating_a_frequency_bar_graph
5. <https://musiclab.chromeexperiments.com/>
6. https://www.youtube.com/watch?v=WGN_BDYjncY